

---

# Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2023/2024

## Spotkanie V

$$v_p$$

---

**Zadanie 1.** Dla  $n \geq 1$  i liczby pierwszej  $p$  udowodnić, że

$$v_p(n!) = \frac{n - s_p(n)}{p - 1},$$

gdzie  $s_p(n)$  oznacza sumę cyfry liczby  $n$  w zapisie o podstawie  $p$ .

**Zadanie 2.** Dla  $n \geq k \geq 0$  oraz liczby pierwszej  $p$  udowodnić, że

$$p^{v_p\left(\binom{n}{k}\right)} \leq n.$$

**Zadanie 3.** Dla  $n > 1$  i liczby pierwszej  $p$  pokazać, że

$$\frac{n}{p} - 1 < v_p(n!) < \frac{n}{p - 1}.$$

**Zadanie 4.** Danych jest  $n$  liczb całkowitych dodatnich. Oznaczmy przez  $d_k$  największy wspólny dzielnik wszystkich iloczynów  $k$  liczb spośród  $n$  danych. Udowodnić, że  $d_k^2 \mid d_{k-1}d_{k+1}$  dla  $2 \leq k \leq n - 1$ .

**Zadanie 5.** Niech  $a, b, c, d$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi, że  $ab = cd$ . Udowodnić, że

$$\text{NWD}(a, c) \cdot \text{NWD}(a, d) = a \cdot \text{NWD}(a, b, c, d).$$

**Zadanie 6.** Niech  $a, b, c$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi, że  $a^b$  dzieli  $b^c$  oraz  $a^c$  dzieli  $c^b$ . Udowodnić, że  $a^2$  dzieli  $bc$ .

**Zadanie 7.** Udowodnić, że dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich  $m, n$  liczba

$$\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$$

jest całkowita.

**Zadanie 8.** Dana jest liczba całkowita  $m > 1$ . Udowodnić, że  $m$  jest kwadratem wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej  $n$  co najmniej jedna z liczb

$$(m+1)^2 - m, \quad (m+2)^2 - m, \quad \dots, \quad (m+n)^2 - m$$

jest wielokrotnością  $n$ .

**Zadanie 9.** Dane są takie dodatnie liczby całkowite  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $n \geq 3$ ), że nie istnieje liczba całkowita  $m > 1$  dzieląca każdą z nich. Ponadto, jeśli oznaczymy  $s = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , to każda z liczb  $a_1, a_2, \dots, a_n$  dzieli  $s$ . Udowodnić, że liczba  $s^{n-2}$  jest podzielna przez  $a_1 a_2 \dots a_n$ .

**Zadanie 10.** Niech  $x, y, z$  będą liczbami całkowitymi dodatnimi takie, że  $\text{NWD}(x, y, z) = 1$ . Udowodnić, że jeśli

$$x \mid yz(x + y + z), \quad y \mid xz(x + y + z), \quad z \mid xy(x + y + z), \quad x + y + z \mid xyz,$$

to  $xyz(x + y + z)$  jest kwadratem liczby całkowitej.

**Zadanie 11.** Dane są liczba pierwsza  $p$  oraz liczby całkowite dodatnie  $a, n$  takie, że

$$2^p + 3^p = a^n.$$

Udowodnić, że  $n = 1$ .

**Zadanie 12.** Udowodnić, że maksymalna potęga w jakiej 3 dzieli  $n!$  jest równa najwyższej potędze, w jakiej 3 dzieli

$$\ell = (1 + 4)(1 + 4 + 4^2) \dots (1 + 4 + \dots + 4^{n-1}).$$

**Zadanie 13.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie  $n$ , dla których istnieją liczby całkowite dodatnie  $x, y, k$  takie, że  $\text{NWD}(x, y) = 1$ ,  $k > 1$  oraz  $3^n = x^k + y^k$ .

**Zadanie 14.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie  $x, y$  takie, że

$$p^x - y^p = 1,$$

gdzie  $p$  jest liczbą pierwszą.

**Zadanie 15.** Niech  $p \geq 5$  będzie liczbą pierwszą. Wyznaczyć największe  $k$  takie, że

$$p^k \mid (p - 2)^{2(p-1)} - (p - 4)^{p-1}.$$

**Zadanie 16.** Dane są liczba pierwsza  $p \neq 3$  oraz  $a, b$  całkowite takie, że  $p \mid a + b$ ,  $p^2 \mid a^3 + b^3$ . Pokazać, że  $p^2 \mid a + b$  lub  $p^3 \mid a^3 + b^3$ .

**Zadanie 17.** Niech  $n$  będzie liczbą bezkwadratową. Pokazać, że nie istnieją liczby całkowite dodatnie  $x, y$  takie,  $\text{NWD}(x, y) = 1$  oraz

$$(x + y)^3 \mid x^n + y^n.$$

**Zadanie 18.** Dana jest liczba pierwsza  $p > 2$  oraz zbiór  $\mathcal{S}$   $n$  liczb całkowitych. Udowodnić, że istnieje podzbiór  $A \subseteq \mathcal{S}$  mający co najmniej  $\lceil \frac{n}{2} \rceil$  elementów taki, że dla dowolnych różnych  $a, b \in A$  zachodzi równość

$$v_p(a + b) = \min\{v_p(a), v_p(b)\}.$$

**Zadanie 19.** Dana jest niestała funkcja  $f: \mathbb{Z}_+ \rightarrow \mathbb{Z}_+$  taka, że dla dowolnych  $a \neq b \in \mathbb{N}$  liczba  $a - b$  dzieli  $f(a) - f(b)$ . Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych  $p$  takich, że  $p \mid f(c)$  dla pewnego  $c \in \mathbb{N}$ .